

Problema: Intervalo de Confiança para o Tempo de Execução de um Algoritmo

Um grupo de pesquisadores de Ciência da Computação desenvolveu uma nova versão de um algoritmo de busca em grafos para otimização de rotas. Para avaliar o desempenho do algoritmo, foram realizadas 28 execuções independentes em diferentes conjuntos de dados de tamanho semelhante.

Tempos de execução (ms)

122, 118, 125, 130, 119, 121, 127, 124, 123, 128, 120, 126, 129, 117, 124, 122, 121, 125, 127, 123, 126, 120, 124, 119, 128, 122, 125, 123

Informações

- Tamanho da amostra: $n = 28$
- O desvio padrão populacional é desconhecido.
- Considere que os dados seguem aproximadamente uma distribuição normal.
- Utilize um nível de confiança de 95%.

Solicita-se

1. Calcule a média amostral.
2. Calcule o desvio padrão amostral.
3. Determine o valor crítico da distribuição t de Student para 95% de confiança.
4. Construa o intervalo de confiança de 95% para o tempo médio de execução do algoritmo.
5. Interprete o resultado obtido no contexto do problema.